

FEUILLE D'EXERCICES N°11

SUITES RÉELLES ET SÉRIES NUMÉRIQUES

2 - Suites numériques

Exercice 1 :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{Z}$.

Montrer que (u_n) converge si et seulement si (u_n) est stationnaire.

Exercice 2 : Limite de la partie entière :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle convergent vers $\ell \in \mathbb{R}$. La suite $(\lfloor u_n \rfloor)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ?

Exercice 3 : Règle de d'Alembert pour les suites :

a) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs réelles strictement positives. On suppose qu'il existe $k \in [0; 1[$ tel que, à partir d'un certain rang, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k.$$

Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

b) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs réelles strictement positives telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell \in [0; 1[.$$

Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

Exercice 4 : Somme de parties entières :

a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Étudier la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général :

$$u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \cdots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}.$$

b) En déduire que tout nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels.

Exercice 5 :

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $u_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n)}$.

a) Exprimer u_n à l'aide de factorielles.

b) Montrer que la suite (u_n) est convergente.

c) Soit $v_n = (n+1)u_n^2$. Montrer que la suite (v_n) converge. Que peut-on en déduire pour

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n?$$

d) On note $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$. En étudiant la suite (nu_n^2) , montrer que $a > 0$.

Exercice 6 :

a) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$: $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}$.

b) En déduire que la suite de terme général : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ est convergente.

La limite de cette suite se note traditionnellement γ , et s'appelle la constante d'Euler.

Exercice 7 :

Soit $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$. En utilisant une comparaison à une intégrale, montrer que la suite de terme général $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{kn}$ est convergente et donner sa limite.

Exercice 8 : Encore des sommes :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ et $S'_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

a) Établir que pour tout $p > 1$,

$$\int_p^{p+1} \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{p} \leq \int_{p-1}^p \frac{dx}{x}.$$

En déduire la limite de (S_n) .

b) Établir que $S'_{2n} = S_n$. En déduire la limite de (S'_n) .

Exercice 9 : Théorème de Cesàro :

Soit (u_n) une suite de nombres réels convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$.

Soit (a_n) une suite de réels strictement positifs telles que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) = +\infty$$

(autrement dit, la série de terme général a_n diverge).

Montrer que la suite (v_n) définie par : $v_n = \frac{\sum_{k=1}^n a_k u_k}{\sum_{k=1}^n a_k}$ converge aussi

vers ℓ .

En déduire que la suite (w_n) définie par : $w_n = \frac{\sum_{k=1}^n u_k}{n}$ converge aussi vers ℓ .

Exercice 10 :

Étudier les suites réelles (u_n) définies par :

a) $u_{n+1} = \sqrt{5 + 4u_n}$	d) $u_{n+1} = \frac{1-u_n^2}{1+u_n^2}$
b) $u_{n+1} = \sqrt{5 - 4u_n}$	e) $u_{n+1} = \sin(2u_n)$
c) $u_{n+1} = \frac{4-u_n^2}{3}$	f) $u_{n+2} = \sqrt{u_n u_{n+1}}$

Exercice 11 :

On considère la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 > 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k}.$$

- a) Trouver une relation de récurrence simple entre u_n et u_{n+1} .
b) Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

c) Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$$

puis que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n) = \frac{1}{2}.$$

d) En utilisant le théorème de Cesàro, donner un équivalent de u_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 12 :

Étudier les suites réelles (u_n) et (v_n) définies par :

$$1. u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_n + v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{v_n^2}{u_n + v_n} \quad (0 < u_0 < v_0).$$

En déduire :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{p=0}^n (1 + k^{2^p}) \right) \quad (0 < k < 1).$$

2. $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$, $v_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ ($0 < u_0 < v_0$).

3. $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$, $v_{n+1} = \sqrt{u_{n+1} v_n}$ ($0 < u_0 < v_0$).

On montrera que les deux suites convergent vers la même limite ℓ , que l'on exprimera à l'aide de $\theta = \arccos\left(\frac{u_0}{v_0}\right)$.

4. $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$, $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ ($0 < u_0 \leq v_0$).

5. $u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3}$, $v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$ ($0 < u_0 < v_0$).

6. $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{2}{v_n}$, $v_{n+1} = \frac{1}{2u_n} + 2v_n$ ($u_0, v_0 > 0$).

Exercice 13 :

Soit $a \in \mathbb{C}, |a| \neq 1$. Étudier la suite de terme général $u_n = \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\dots(1+a^n)}$.

Exercice 14 :

Étudier la suite complexe (z_n) définie par la relation de récurrence : $z_{n+1} = \frac{1}{2}(z_n + |z_n|)$.

Exercice 15 :

a) Montrer que la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, z_n = e^{in}$, diverge.

b) En utilisant la formule donnant $\cos(n+1)$ montrer que si la suite $(\cos n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, il en est de même de la suite $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Montrer de même que si la suite $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, il en est de même de la suite $(\cos n)_{n \in \mathbb{N}}$.

c) En déduire que les deux suites $(\cos n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.

d) Généraliser aux suites $(\cos n\theta)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\sin n\theta)_{n \in \mathbb{N}}$ où $\theta \in \mathbb{R}$ (on sera amené à distinguer le cas particulier $\theta \equiv 0 \pmod{\pi}$).

Exercice 16 :

a) Étudier la suite réelle définie par $a_0 = 0$ et $a_{n+1} = \frac{1}{4} + a_n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) On note maintenant v la suite complexe définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = A + v_n^2$ où $A \in \mathbb{C}$ et $|A| \leq \frac{1}{4}$.

i) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n| \leq |a_n|$.

ii) Établir que $\forall n \in \mathbb{N} |v_{n+1} - v_n| \leq |a_{n+1} - a_n|$.

iii) En déduire que (v_n) est convergente. Déterminer sa limite.

Exercice 17 :

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

Exercice 18 :

a) Montrer que l'équation $\tan x = x$ possède pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$ une unique solution notée x_n dans l'intervalle $|n\pi; n\pi + \frac{\pi}{2}|$.

b) Former le développement asymptotique de x_n lorsque $n \rightarrow +\infty$, à la précision $\frac{1}{n^3}$.

Exercice 19 :

On désigne par x_n la racine réelle de l'équation : $x + \ln x = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$). Justifier l'existence de x_n , et donner un développement asymptotique à deux termes de x_n quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 20 :

On désigne par x_n ($n \geq 3$) la racine de l'équation : $x^n - nx + 1 = 0$, $x \in]0; 1[$. Justifier l'existence de x_n , et donner un équivalent de x_n quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 21 :

Montrer que l'équation $x^n + x - 1 = 0$ ($n \in \mathbb{N}^*$) admet une et une seule solution positive, noté u_n . Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 \text{ et que } 1 - u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(n)}{n}.$$

1 - Séries numériques

Exercice 1 :

Démontrer que chacune des séries $\sum u_n$ converge, et calculer leur somme :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \quad (n \geq 2)$ 2. $u_n = \ln\left(1 + \frac{2}{n(n+3)}\right) \quad (n \geq 1)$ 3. $u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \quad (n \geq 1)$ 4. $u_n = \frac{1}{n(n+1)\dots(n+p)} \quad (n, p \geq 1)$ 5. $u_n = \frac{\sqrt{n+1}-2\sqrt{n+1}}{2^{n+1}}$ 6. $u_n = \ln\left(\cos \frac{x}{2^n}\right), \quad x \in [0; \frac{\pi}{2}[$ 7. $u_n = \frac{1}{2^n} \tan\left(\frac{x}{2^n}\right), \quad x \in [0; \frac{\pi}{2}[$ 8. $u_n = \frac{(-1)^n}{3^n} \cos^3(3^n \theta)$ 9. $u_n = \frac{1}{n^3+8n^2+17n+10}$ 10. $u_n = \frac{4n}{n^4+2n^2+9}$ | <ol style="list-style-type: none"> 11. $u_n = \frac{4n-3}{n(n^2-4)} \quad (n \geq 3)$ 12. $u_n = \frac{1}{n^2(n+1)^2} \quad (n \geq 1)$ 13. $u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^2} \quad (n \geq 1)$ 14. $u_n = \frac{2n^3-3n^2+1}{(n+3)!}$ 15. $u_n = \frac{ \sqrt{n+1} - \sqrt{n} }{n} \quad (n \geq 1)$ 16. $u_n = \frac{x^n}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} \quad (x \neq \pm 1, n \geq 1)$
(considérer $(1-x)u_n$) 17. $u_n = 2^{n/2} \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) x^n$
(discuter selon $x \in \mathbb{R}$) |
|---|---|

Exercice 2 :

Étudier la nature des séries de terme général :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\ln\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \ln\left(\sin \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 2. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$ 3. $2\ln(n^3 + 1) - 3\ln(n^2 + 1)$ 4. $(\cosh n)^a - (\sinh n)^a$ 5. $\frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}$ 6. $n^2 e^{-\sqrt{n}}$ 7. $\frac{(\sqrt{n})^{\ln(n)}}{(\ln n)^{\sqrt{n}}}$ 8. $\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 9. $\sqrt[n]{n} - {}^{n+1}\sqrt{n}$ 10. $\frac{2.4.6\dots(2n)}{n^n}$ 11. $\frac{n!}{\ln(n)e^{2n}}$ 12. $\frac{1!+2!+\dots+n!}{(n+2)!}$ | <ol style="list-style-type: none"> 13. $\frac{1}{1^a+2^a+\dots+n^a}$ 14. $\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\dots+\sqrt[n]{n}}$ 15. $\frac{\ln(1+a^n n^\alpha)}{n^\beta} \quad (a > 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R})$ 16. $n^a e^{\beta\sqrt{n}} \quad (a, \beta) \in \mathbb{R}^2$ 17. $(n^a + 1)^{1/a} - (n^\beta + 1)^{1/\beta} \quad (a, \beta > 0)$ 18. $\arccos\left(\frac{n^3+1}{n^3+2}\right)$ 19. $\cos\left(\arctan n + \frac{1}{n^a}\right) \quad (a > 0)$ 20. $\left(\cos \frac{1}{n}\right)^{n^a}$ 21. $\ln\left(3 \tan^2 \frac{\pi n^a}{6n^a+1}\right) \quad (a > 0)$ 22. $\frac{a^n}{1+a^{2n}}$ |
|--|--|

Exercice 3 :

En admettant $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calculer les sommes des séries ci-dessous (après avoir prouvé leur convergence) :

$$\text{a) } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

Exercice 4 :

Soit la suite de terme général : $u_n = (n^4 + n^2)^{1/4} - P(n)^{1/3}$ où P est un polynôme. A quelle condition sur P la série $\sum u_n$ converge-t-elle ?

Exercice 5 :

Pour quelles valeurs de $a, b \in \mathbb{R}$ la série de terme général $\ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$ est-elle convergente ? Calculer alors sa somme.

Exercice 6 :

a) Établir, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tq $ab \neq 1$,

$$\text{Arc tan } a + \text{Arc tan } b = \text{Arc tan } \left(\frac{a+b}{1-ab} \right) + k\pi$$

$$\text{avec } \begin{cases} k = 0 & \text{si } ab < 1 \\ k = 1 & \text{si } ab > 1 \text{ et } a, b > 0 \\ k = -1 & \text{si } ab > 1 \text{ et } a, b < 0. \end{cases}$$

b) En déduire : $\sum_{n=1}^{+\infty} \text{Arc tan } \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} \right) = \frac{\pi}{4}.$

Exercice 7 :

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose : $u_n = \frac{\sqrt{(n-1)!}}{(1+\sqrt{1})(1+\sqrt{2})\cdots(1+\sqrt{n})}.$

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^n u_k = 1 - \sqrt{n}u_n.$

En déduire que la série de terme général u_n converge.

b) Étudier la nature de la série de terme général $\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ et en déduire la somme de la série $\sum_{n>1} u_n.$

Exercice 8 :

Montrer que la série $\sum_{n>1} \frac{n^2}{(1+n^2)^2}$ converge. Calculer une valeur approchée à 10^{-4} près de sa somme.

Exercice 9 :

Soit la suite de terme général $u_n = \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \cdots + \frac{\ln n}{n}.$

a) Donner un équivalent de u_n en $+\infty.$

b) Montrer que la suite de terme général : $v_n = u_n - \frac{\ln^2 n}{2}$ est convergente.

Exercice 10 :

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}_+.$ On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $u_0 > 0, u_{n+1} = u_n + \frac{a_n}{u_n}.$

Montrer que : la suite (u_n) converge $\iff$ la série $\sum a_n$ converge.

Exercice 11 : Utilisation de séries pour l'étude de suites :

1. Soit (x_n) une suite définie par : $x_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n + x_n^2.$

a) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$

b) On pose $u_n = 2^{-n} \ln x_n.$ Montrer que la suite (u_n) est convergente. (On étudiera la série $\sum u_{n+1} - u_n$)

c) En déduire qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha^{2^n}.$

2. On considère la suite (u_n) définie par : $0 < u_0 < 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - u_n^2.$

a) Montrer que la suite (u_n) converge. Quelle est sa limite ?

b) Montrer que la série de terme général u_n^2 converge.

c) Montrer que les séries de termes généraux $\ln \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right)$ et u_n divergent.

d) Montrer que $u_n < \frac{1}{n+1}$ et que la suite (nu_n) est croissante. On note ℓ sa limite.

e) On pose $u_n = \frac{\ell - v_n}{n}.$ Montrer que la série de terme général $v_{n+1} - v_n$ converge.

f) En déduire que u_n est équivalent à $\frac{1}{n}$.

Exercice 12 :

Étudier la nature des séries de terme général :

- | | |
|---|--|
| 1. $(-1)^n \tan\left(\frac{1}{n}\right)$ | 9. $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}} \quad (\alpha > 0)$ |
| 2. $\frac{1 + (-1)^n \sqrt{n}}{n}$ | 10. $\frac{(-1)^n}{(-1)^n + n^\alpha} \quad (\alpha > 0)$ |
| 3. $\frac{(-1)^n}{n + \sin(n)}$ | 11. $\cos\left(\pi n^2 \ln\left(\frac{n}{n-1}\right)\right)$ |
| 4. $\frac{(-1)^n}{\ln n + \sin(2n\pi/3)}$ | 12. $\frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n n^\beta} \quad (\alpha > 0, \beta > 0 \text{ et } \beta \neq \alpha)$ |
| 5. $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ | 13. $\frac{(-1)^n n}{(2n+1)(3n+1)}$
(et calculer alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$) |
| 6. $\sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} - 1$ | 14. $\frac{\sin(\ln n)}{n}$ |
| 7. $\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}}\right)$ | 15. $(-1)^n \sqrt[n]{n} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ |
| 8. $\frac{1! - 2! + \dots + (-1)^{n+1} n!}{(n+1)!}$ | |

Exercice 13 : Série des restes de la série harmonique alternée :

On pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- a) Justifier l'existence de R_n .
b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$R_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx.$$

- c) Montrer qu'il existe $\beta \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathbb{R}^*$ tels que

$$R_n = A \frac{(-1)^{n+1}}{n^\beta} + O\left(\frac{1}{n^{\beta+1}}\right).$$

En déduire la convergence de $\sum R_n$.

- d) Calculer $\sum_{n=0}^{\infty} R_n$.

Exercice 14 :

Notons $f : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.

- a) Étudier la nature de $\sum f(n)$ et $\sum (-1)^n f(n)$.
b) Notons $w_n = f(n) - \int_{n-1}^n f(t) dt$. Montrer que la série $\sum w_n$ converge absolument.
c) Calculer la différence :

$$2 \sum_{k=1}^n f(2k) - \sum_{k=1}^{2n} f(k).$$

En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n f(n)$ en fonction de la constante d'Euler.

Exercice 15 : Permutations de termes :

On considère la série $\sum v_n$ déduite de la série harmonique alternée $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1}$ en écrivant dans l'ordre un terme positif, puis deux termes négatifs ; ainsi :

$$v_0 = 1, v_1 = \frac{-1}{2}, v_2 = \frac{-1}{4}, v_3 = \frac{1}{3}, v_4 = \frac{-1}{6}, v_5 = \frac{-1}{8}, v_6 = \frac{1}{5} \text{ etc...}$$

Montrer que la série de terme général v_n est convergente, et calculer sa somme.

Exercice 16 : Produit de séries :

1. Montrer que, si α et β sont deux réels strictement positifs tels que $\alpha + \beta \leq 1$, la série produit de Cauchy des séries $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^\beta}$ est divergente.

2. Montrer que la série produit de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ par elle-même est une série convergente.

